

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) Aplicado ao Melhoramento Genético

Prof. Gustavo Eduardo Marcatti
gustavomarcatti@gmail.com



Prévia

Atuação

Sistemas de Informações Geográficas

Representação do mundo real

Produção de dados

Interpolação espacial

Sistema de Referência de Coordenadas (SRC)

Ambientômica

SIG para Ambientômica

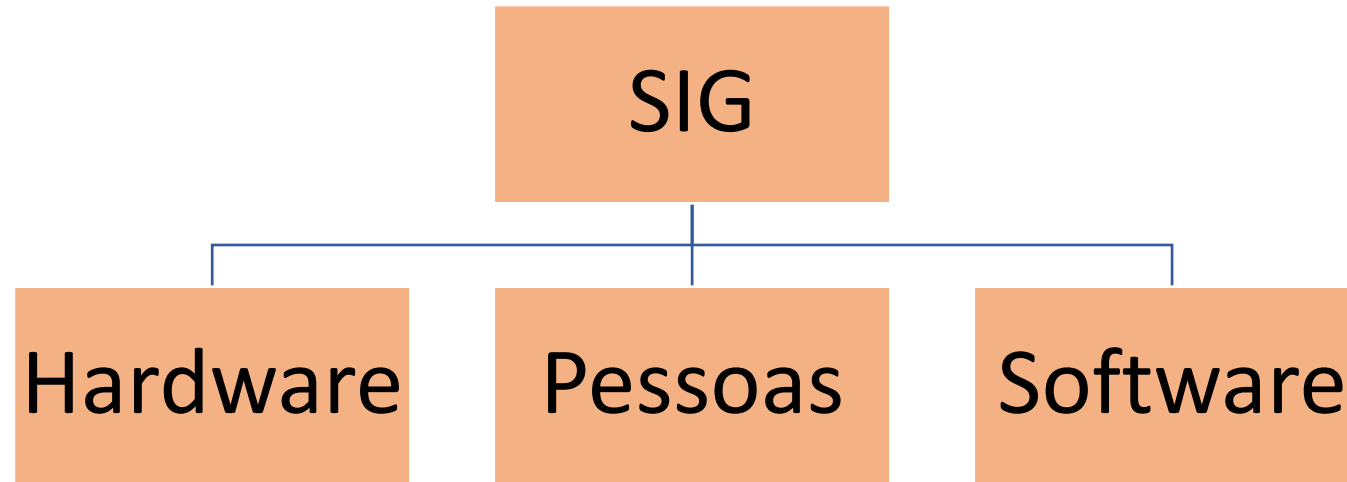
Produto principal

Processo: verificação dos dados, dados ambientais, marcador, modelo e produtos ambientômico.

Benefícios

Oportunidades

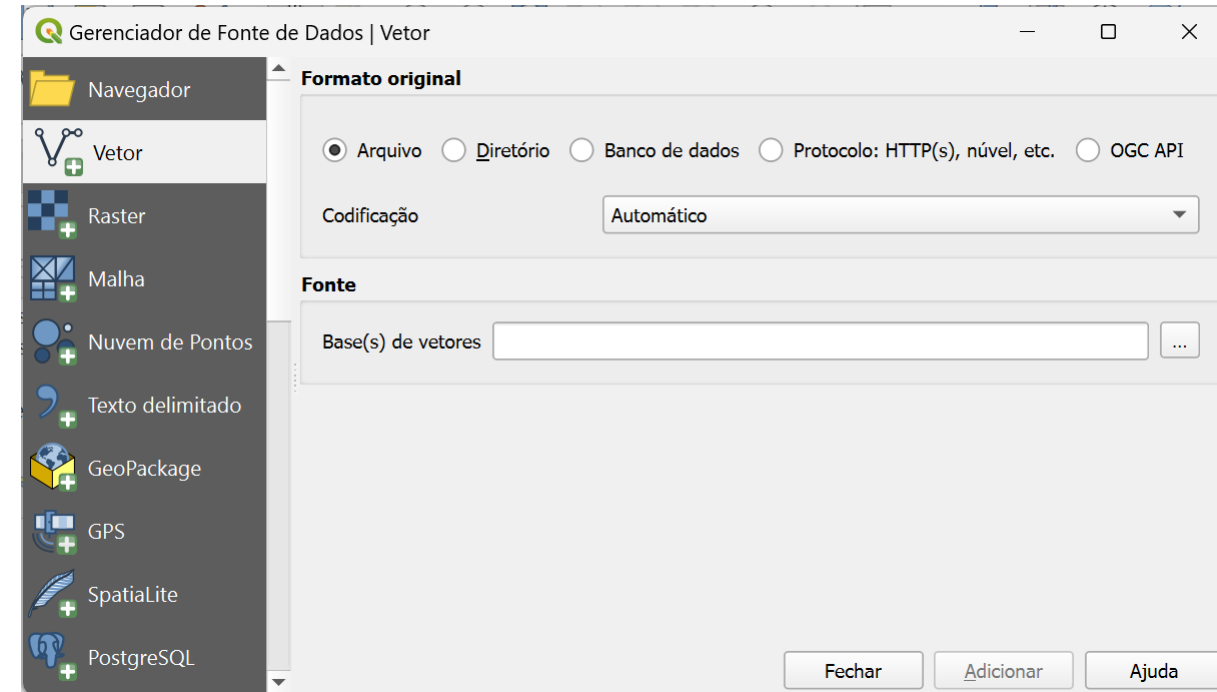
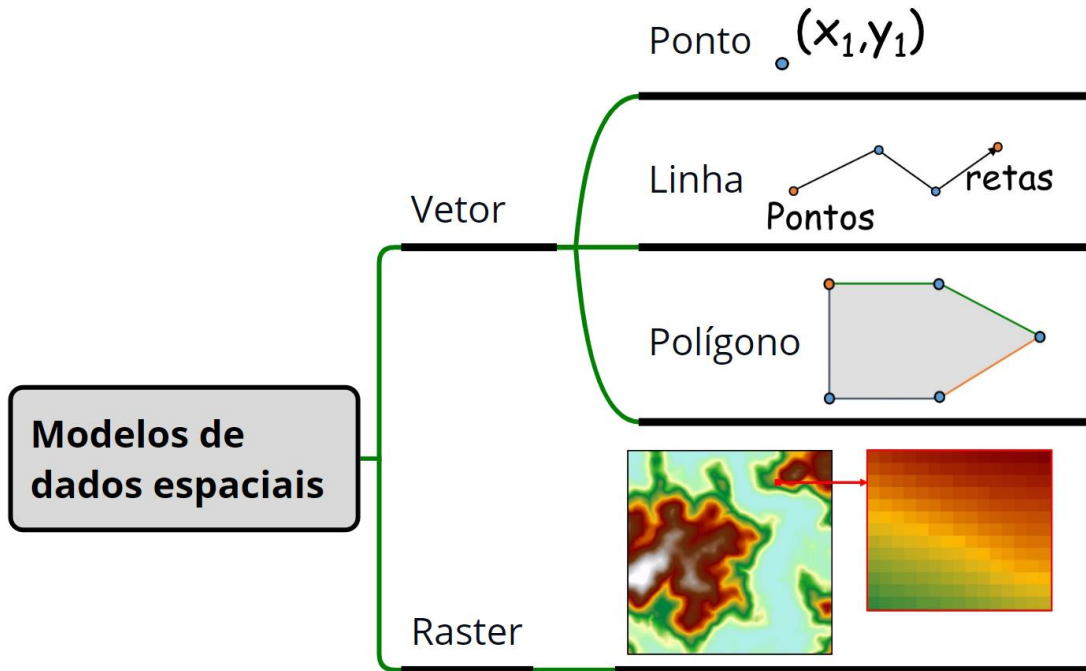
Conceito de SIG



Alguns benefícios do SIG:

- Mapeamento e monitoramento de grandes extensões de área em um curto período de tempo e com um elevado nível de detalhe;
- Análises complexas de múltiplas variáveis ambientais;
- Tema multidisciplinar, com aplicações em uma ampla gama de áreas;
- Facilitação do processo de tomada de decisões.

Representação

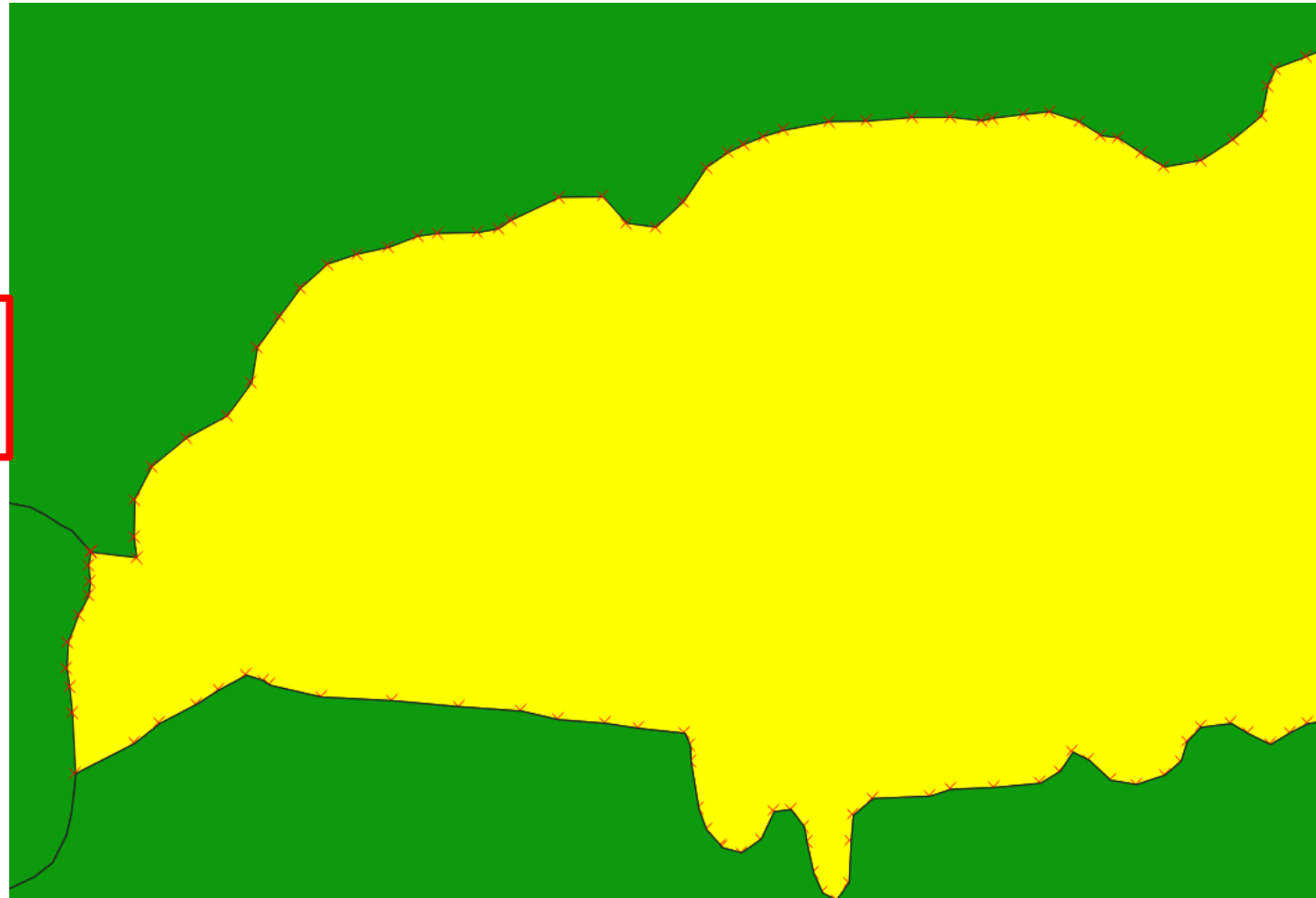


python™ and R packages for Spatial data			
Description	Python	R	
Vector Spatial Data: Operations and analysis of vector data, such as intersection, buffer and spatial join	geopandas	sf, sp	
Raster Spatial Data: Operations and analysis of raster data, such as interpolations and zonal analyses	rioxarray, xarray, numpy	raster, terra, stars	

Vetorial

Formado por um conjunto de pontos ou vértices. Trata-se de um conjunto de dados composto pela componente espacial e tabela de atributos (ou características).

Utilizado para representar
elementos discretos do mundo real!



Vetorial no Software

QGIS interface showing a vector layer named 'amostra' with 45 features. The map displays a green polygon area with colored points (red, yellow, green, orange) representing different data categories. The 'amostra' layer is selected in the 'Camadas' panel.

The 'amostra' layer properties window is open, showing a table of 45 features. The table columns are x, y, AdubaN, and ID. The table is filtered to show 45 features, with 2 selected.

	x	y	AdubaN	ID
27	586513,068880...	7847584,73828...	27.04	27
28	586613,095513...	7847584,73828...	33.664	28
29	586713,122147...	7847584,73828...	40.064	29
30	586012,935714...	7847684,76491...	48	30
31	586112,962348...	7847684,76491...	33.952	31
32	586212,988981...	7847684,76491...	31.68	32
33	586313,015614...	7847684,76491...	26.368	33
34	586413,042247...	7847684,76491...	24	34
35	586513,068880...	7847684,76491...	26.176	35
36	586613,095513...	7847684,76491...	34.208	36
37	586713,122147...	7847684,76491...	39.36	37

The 'Caixa de Ferramentas de processamento' (Processing Toolbox) is visible on the right, listing various tools such as 'Análise de dados Raster', 'Análise de rede', 'Análise raster do terreno', 'Análise vetorial', 'Base de Dados', 'Cartografia', 'Criação de vetor', 'Ferramentas da camada', 'Ferramentas de arquivo', 'Ferramentas raster', 'Geometria do vetor', 'Gráficos', 'Interpolar', 'Selecionar vetor', 'Sobreposição de vetor', 'Tabela de vetores', 'Vetor geral', 'GDAL', 'GRASS', 'Modelos', 'R', and 'SAGA'.

Vetorial no Software

*Projeto sem título - QGIS

Projeto Editar Exibir Camada Configurações Complementos Vetor Raster Banco de dados Web Malha Processar Ajuda

Camadas

✓  **brasil**

brasil :: Feições de totais: 27, filtrado: 27, selecionado: 3

	CODEST	NOMEST	UF	REGIAO	area_km2
4	13	Amazonas	AM	NO	1581021.218
5	29	Bahia	BA	NE	554772.514
6	23	Ceará	CE	NE	146239.263
7	53	Distrito Federal	DF	CO	6123.947
8	32	Espírito Santo	ES	SE	45582.215
9	52	Goiás	GO	CO	339397.748
10	21	Maranhão	MA	NE	328448.167
11	51	Mato Grosso	MT	CO	902092.135
12	50	Mato Grosso d...	MS	CO	363141.703
13	31	Minas Gerais	MG	SE	587468.206
14	15	Pará	PA	NO	1220255.386
15	25	Paraíba	PB	NE	52593.438
16	41	Paraná	PR	SU	197045.224

Mostrar todas as feições

Caixa de Ferramentas de processamento

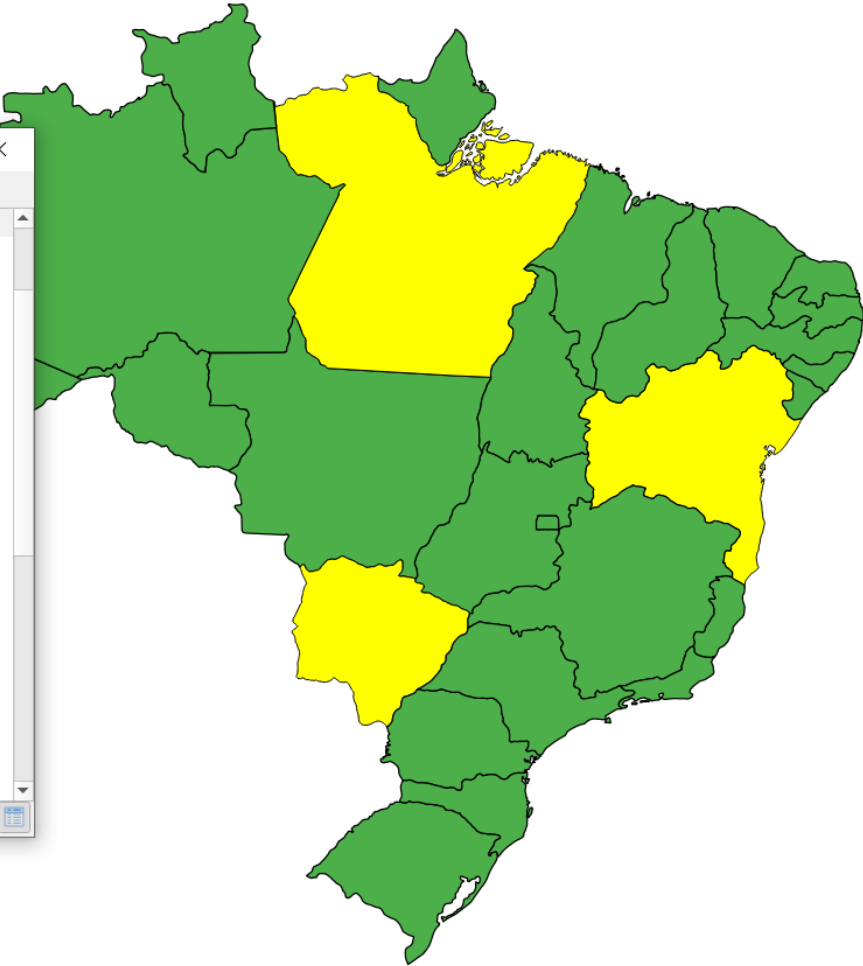
Buscar...

- Usado recentemente
- Análise de dados Raster
- Análise de rede
- Análise raster do terreno
- Análise vetorial
- Base de Dados
- Cartografia
- Criação de vetor
- Ferramentas da camada
- Ferramentas de arquivo
- Ferramentas raster
- Geometria do vetor
- Gráficos
- Interpolar
- Selecionar vetor
- Sobreposição de vetor
- Tabela de vetores
- Vetor geral
- GDAL
- GRASS
- Modelos
- R
- SAGA

Navegador Camadas

Escreva para localizar (Ctrl+K)

Coordenada -91.15,6.31 Escala :21016718 Lupa 100% Rotação 0,0 ° Renderizar EPSG:4326



Vetorial no Arquivo

Como são armazenados em um arquivo?

Arquivo shapefile:

.shp	→	Arquivo principal (armazena as feições geográficas).
.dbf	→	Tabela dBASE (armazena a tabela de atributos).
.shx	→	Relaciona .shp e .dbf
.prj	→	Armazena informações sobre o sistema de referência espacial.
.tfwx, .sbn, etc		

Arquivo GeoPackage:

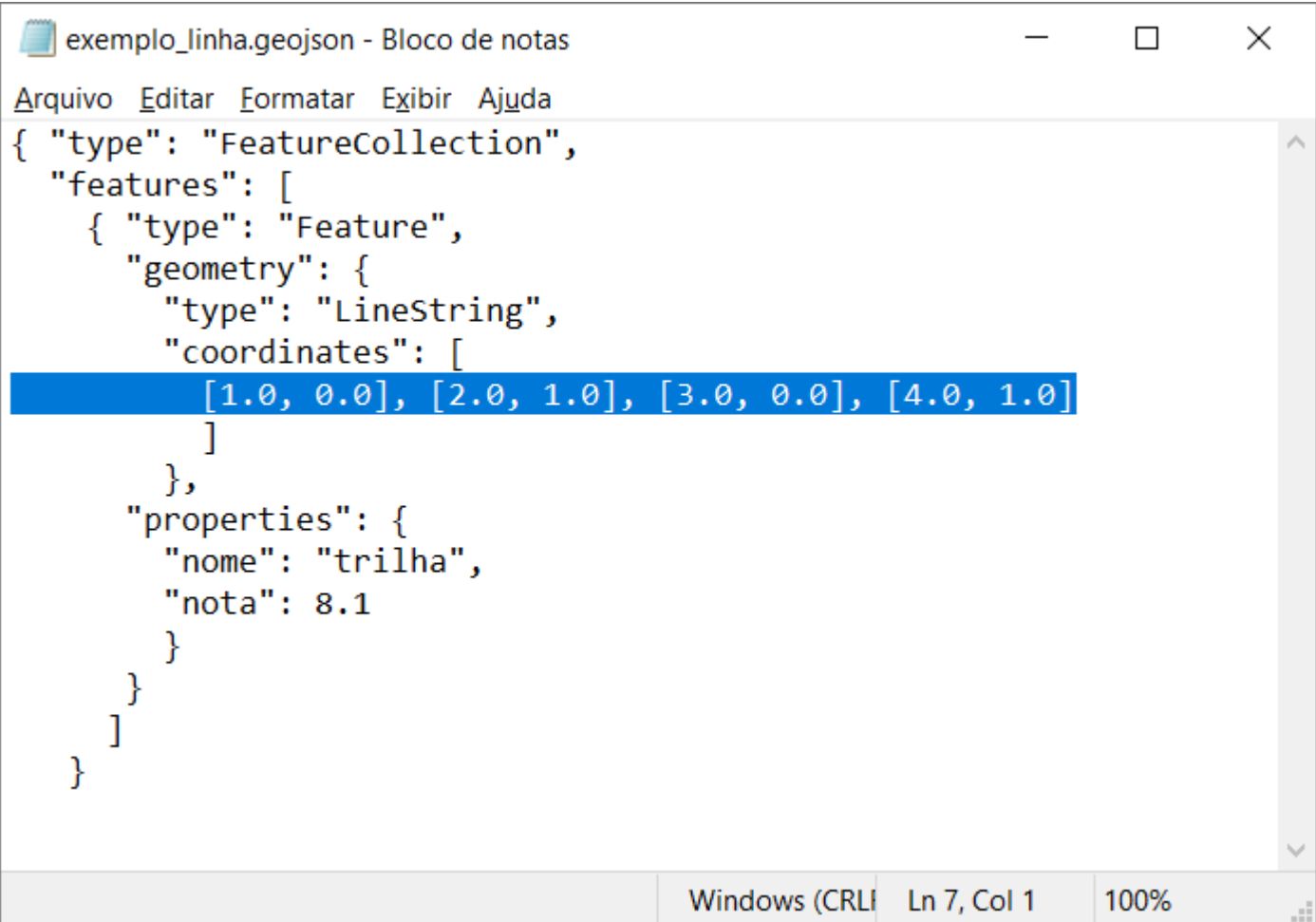
.gpkg	→	Arquivo principal (armazena os dados em um banco de dados SQLite).
-------	---	--

Vetorial no Arquivo

Como são armazenados em um arquivo?

Arquivo geojson:

geojson is a geospatial data interchange format based on JavaScript Object Notation (json).

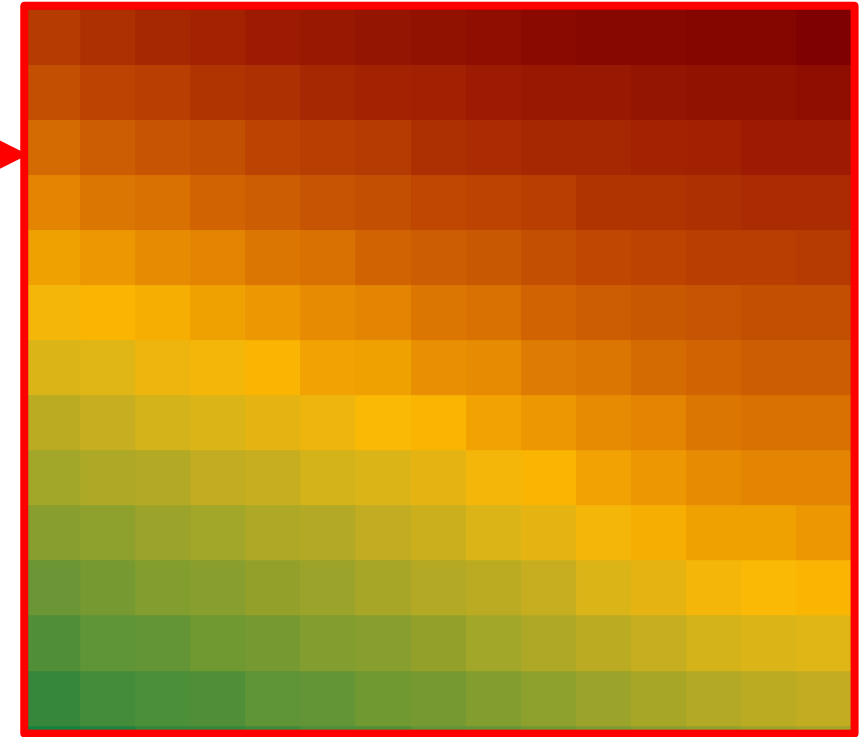
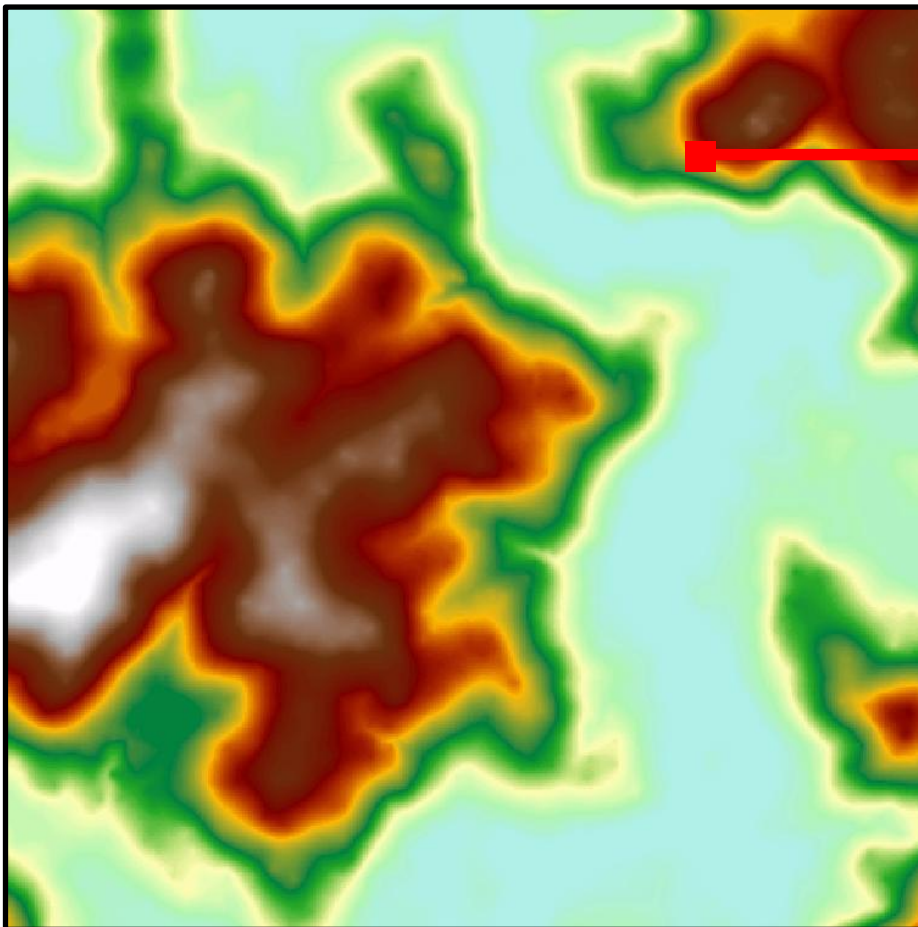


```
exemplo_linha.geojson - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
{ "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    { "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [1.0, 0.0], [2.0, 1.0], [3.0, 0.0], [4.0, 1.0]
        ]
      },
      "properties": {
        "nome": "trilha",
        "nota": 8.1
      }
    }
  ]
}
```

Windows (CRLF) Ln 7, Col 1 100%

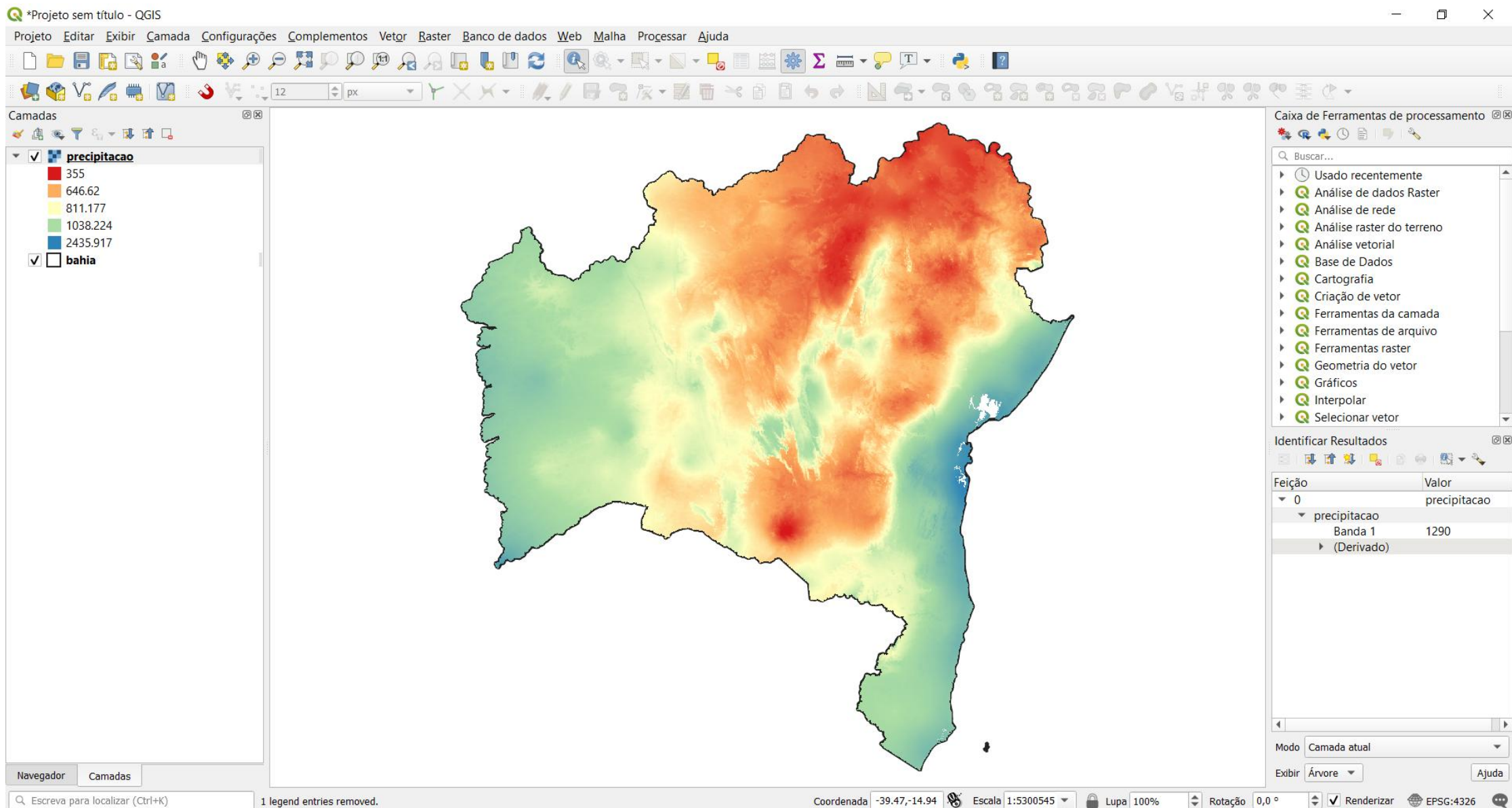
Raster

Formado por um conjunto de células ou pixels. Trata-se de uma superfície contínua em que cada localidade (célula ou pixel) existe um atributo (ou característica) associado.



Utilizado para representar elementos contínuos do mundo real!

Raster no Software



Raster no Arquivo

Existem diversos formatos disponíveis:

TIFF, GeoTIFF, JPEG, JPEG2000, ASCII, etc. O ASCII é fácil de ser entendido por ser um arquivo texto.

ncols → número de colunas da malha

nrows → número de linhas da malha

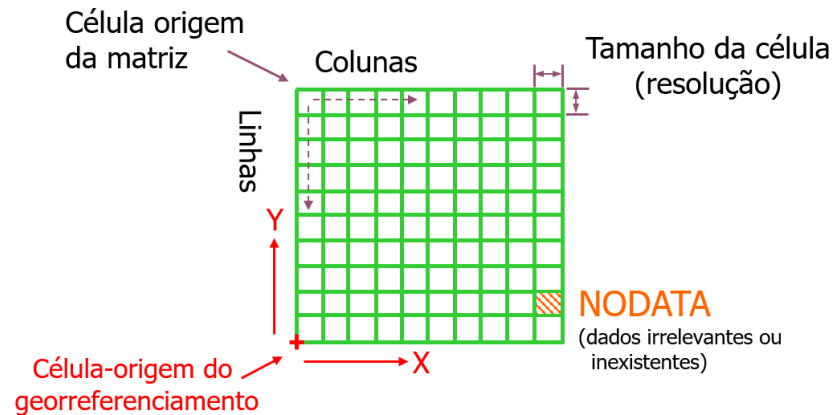
xllcenter ou xllcorner → coordenada x do centro *ou* do canto inferior esquerdo da célula inferior esquerda

yllcenter ou yllcorner → coordenada y do centro *ou* do canto inferior esquerdo da célula inferior esquerda

cellsize → tamanho da célula do grid (*mesma unidade das coordenadas*)

nodata_value → valor no arquivo texto assinalado a células com valores desconhecidos (*default* é -9999). Essa linha é opcional.

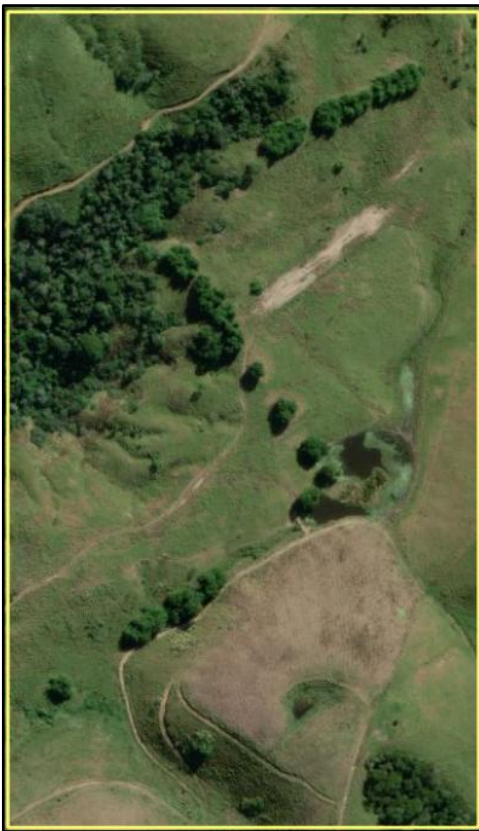
<lista de valores>



```
mde.txt - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
ncols      459
nrows      459
xllcorner  617242.3364
yllcorner  7805662.0401
cellsize    5
NODATA_value -9999
684.9994 684.9994 684.9994 684.9994 684.9994 684.9994 684.9994 684.9994
684.9994 684.9994 684.9994 684.9994 684.9994 684.9994 684.9994 684.9994
684.9994 684.9994 684.9994 684.9994 685.1609 686.0149 686.8732 687.7224
688.5532 689.3592 690.1377 690.8889 691.6198 692.3527 693.1041 694.0533
695.0134 695.95 696.8573 697.7373 698.5955 699.4398 700.2789 701.1216 701.9774
702.856 703.7669 704.7184 705.7122 706.7421 707.7959 708.8577 709.9131
710.9498 711.9592 712.9369 713.8799 714.787 715.6552 716.4828 717.2693
718.0103 718.6826 719.214 719.4469 719.537 719.5566 719.5291 719.4551 719.3087
718.9987 718.3247 717.4843 716.5675 715.6033 714.6014 713.566 712.5 711.4053
710.2843 709.1393 707.9757 706.8044 705.6288 704.4576 703.3016 702.1697
701.0665 699.9901 698.9349 697.8932 696.8518 695.7819 694.6226 693.4297
692.2369 691.0721 689.9699 688.979 688.1432 687.3533 686.5742 685.8 685.046
684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253
684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253
684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253
684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253
684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253
684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253 684.4253
684.4253 684.5059 684.6953 684.8499 684.9238 684.968 684.9996 684.9745
684.9551 684.9539 684.974 685.0145 685.0736 685.147 685.2299 685.3147 685.3925
685.4557 685.5056 685.5450 685.5775 685.6007 685.6112 685.6102 685.6041
Windows (CRLF) Ln 1, Col 1 100%
```


Vetor vs Raster

Área de estudo



Vetor ponto



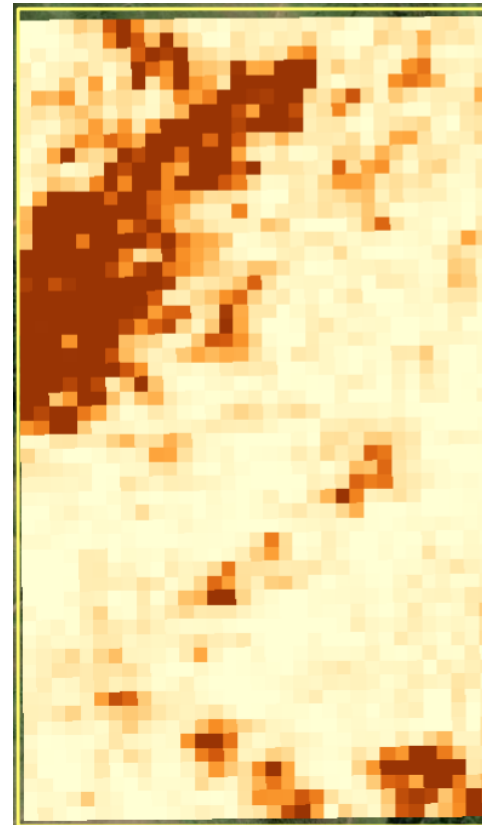
Vetor linha



Vetor polígono



Raster



Produção de Dados

Produção dos dados

Coleta de Campo

Levantamento de campo



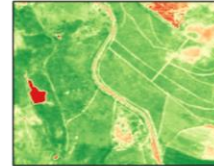
Sensor proximal móvel



Sensor proximal fixo

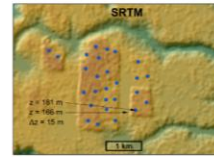
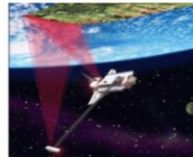


Óptico

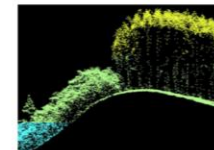
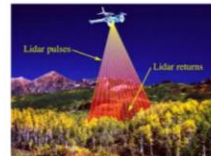


Sensoriamento Remoto

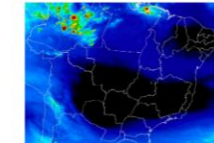
RADAR



LiDAR



Meteorológicos



Sistema de referência de coordenadas (CRS)

Sistemas de Referência de Coordenadas

Sistema de coordenadas geográficas

Coordenadas geográficas

Coordenadas angulares

Latitude e Longitude

Unidades: graus

Exemplo

Sistema Geodésico: SIRGAS 2000



Útil para mapas de localização!
Análises espaciais são complexas

Sistema de coordenadas projetadas

Coordenadas projetadas

Coordenadas métricas

X e Y

Unidades: metros

Exemplo

Sistema Geodésico: SIRGAS 2000;
Sistema de projeção UTM Fuso 23 S



Útil para análises espaciais!

Sistema de referência de coordenadas (CRS)

Sistemas de Referência de Coordenadas

Sistema de coordenadas geográficas

Coordenadas geográficas
Coordenadas angulares
Latitude e Longitude
Unidades: graus

Exemplo
Sistema Geodésico: SIRGAS 2000



Sistema de coordenadas projetadas

Coordenadas projetadas
Coordenadas métricas
X e Y
Unidades: metros

Exemplo
Sistema Geodésico: SIRGAS 2000;
Sistema de projeção UTM Fuso 23 S

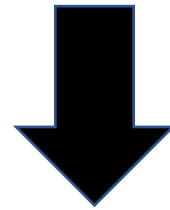


```
amostras_pd = pd.read_csv(r"C:\Dados\enviromic_data\dados_fenotipicos.csv")
amostras_gpd = gpd.GeoDataFrame(amostras_pd, geometry=gpd.points_from_xy(amostras_pd.x, amostras_pd.y))
amostras_gpd = amostras_gpd.set_crs("EPSG:4326") # WGS84
amostras_gpd_sinu = amostras_gpd.to_crs(CRS("+proj=sinu +lon_0=0 +x_0=0 +y_0=0 +R=6371000 +units=m +no_defs"))
```


SIG no Melhoramento Genético (Ambientômica)

Estimativa de produção para cada genótipo em todos os pixels da área de interesse

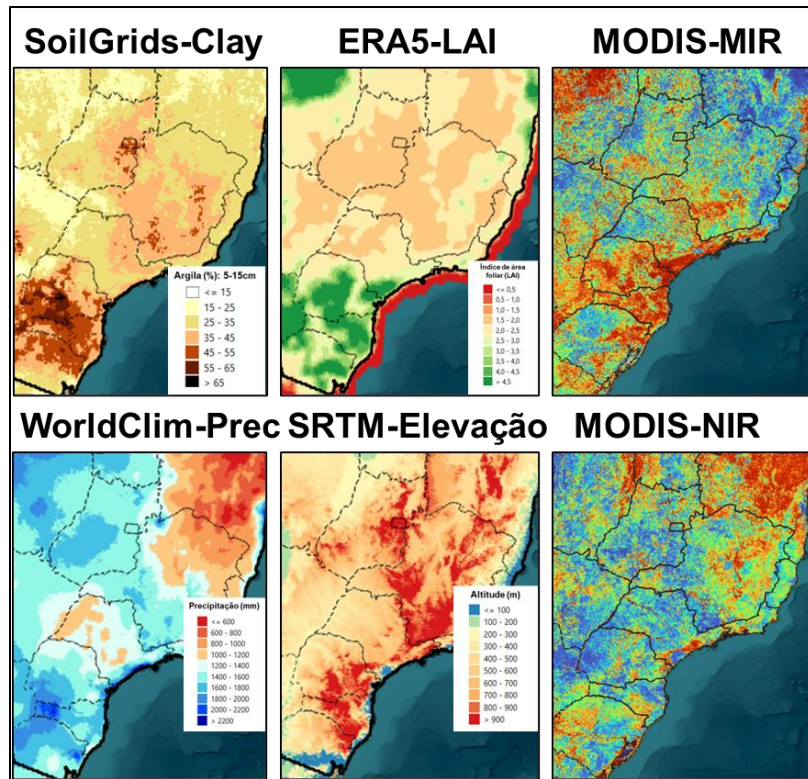
Variabilidade Espacial e temporal



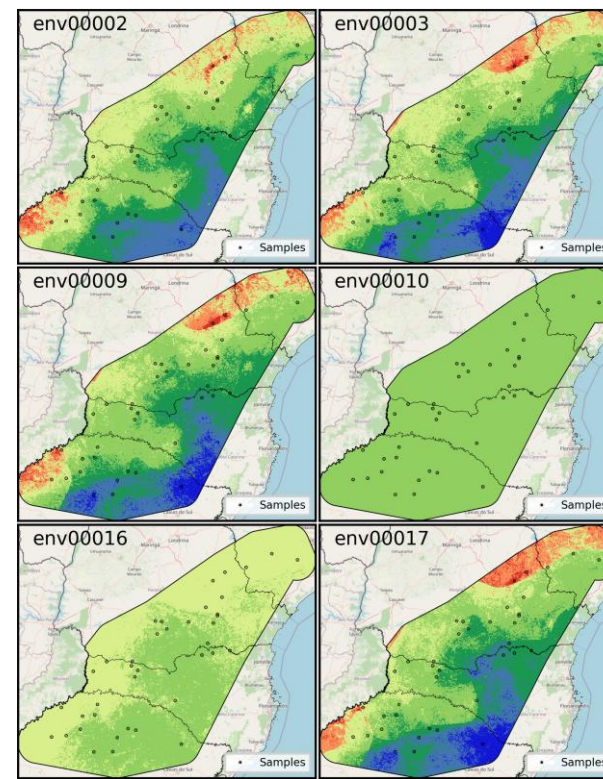
Nível de detalhe

SIG no Melhoramento Genético (Ambientômica)

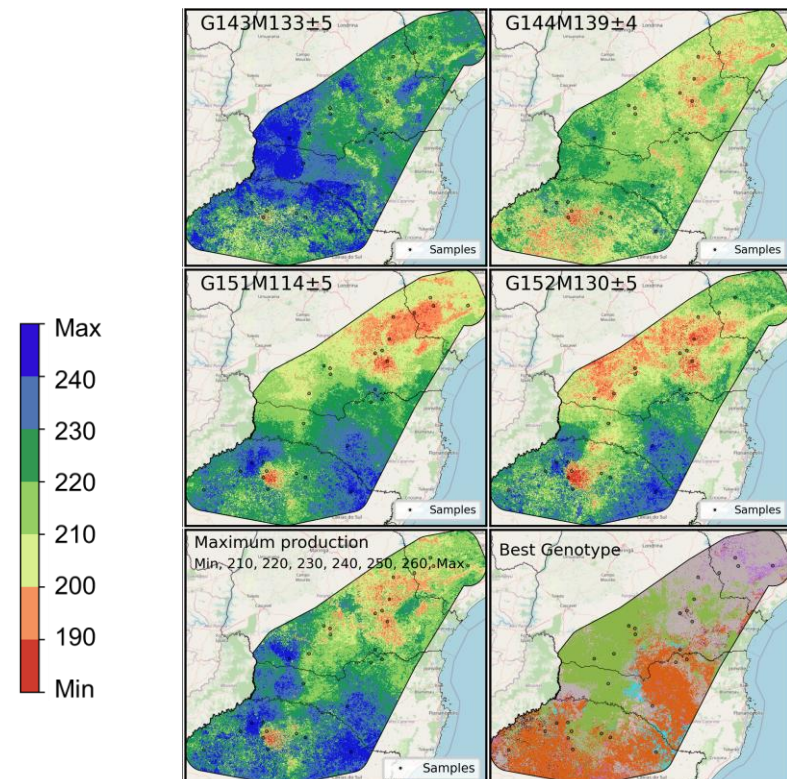
Obtenção dos dados ambientais



Geração dos marcadores ambientômicos



Predições ambientômicas

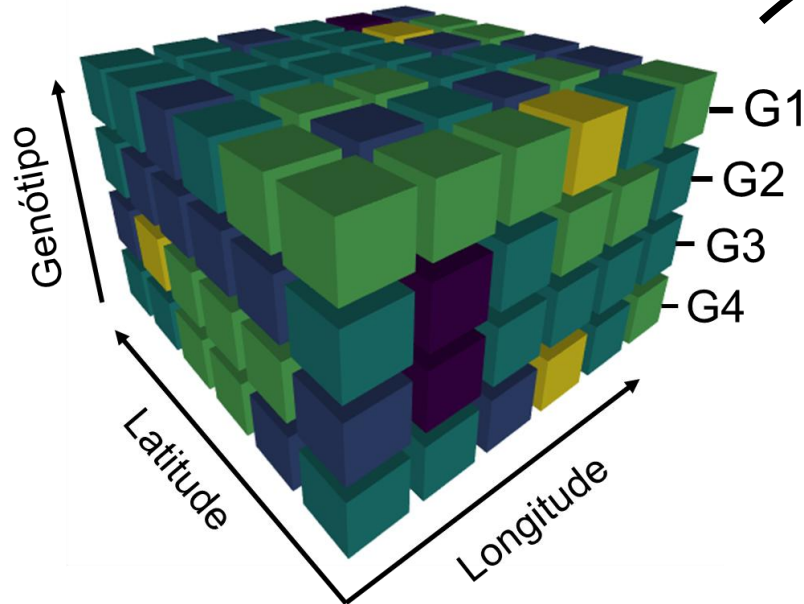


Considerar toda gama de fatores ambientais que afetam a expressão fenotípica das culturas

SIG no Melhoramento Genético (Ambientômica)

Estimativa de produtividade para cada genótipo em todos os pixels da área de interesse

Produção (m³/ha)



	A	B	C	D	E
1	pixel	latitude	longitude	G086M120±3	G087M124±3
2	1	-29,285	-52,905	226,7203763	239,8230386
3	2	-29,285	-52,895	226,7861153	239,9044267
4	3	-29,285	-52,885	225,8687299	239,1360317
5	4	-29,285	-52,875	225,9014806	238,7408388
6	5	-29,285	-52,865	226,123334	239,4547302
7	6	-29,285	-52,855	227,6372063	239,5300531
8	7	-29,285	-52,845	226,9060439	238,7984759
9	8	-29,285	-52,835	230,4616803	244,2616684
10	9	-29,285	-52,825	229,2350365	242,8083667
11	10	-29,285	-52,815	231,5205215	245,8010058
12	11	-29,285	-52,805	224,8892948	238,4871414
13	12	-29,285	-52,795	227,9679581	242,3921988
14	13	-29,275	-52,975	227,1481867	240,7930292
15	14	-29,275	-52,965	228,2635251	241,3597793
16	15	-29,275	-52,955	227,2772536	239,390169

- Resende, R. T., Xavier, A., Silva, P. I. T., Resende, M. P., Jarquin, D., & Marcatti, G. E. (2024). **GIS-based G×E modeling of maize hybrids through enviromic markers engineering.** *New Phytologist*.

Cubo de predições: principal produto da ambientômica

